Лабораторная работа №4
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Цель работы: разработать имитационную модель в среде AnyLogic. Выполнить сравнительную оценку результатов имитационного моделирования и аналитического.

4.1. Описание объекта моделирования

Разработка имитационной модели системы массового обслуживания (СМО) выполняется в среде имитационного моделирования AnyLogic. Рассмотрим создание простой модели «обслуживание людей банкоматом», графическое представление СМО которой приведено на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Система массового обслуживания

Создание имитационной модели начинается с разработки диаграммы процесса, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов, участвующих в моделировании. В рассматриваемом примере – это источник генерации потока людей на обслуживание банкоматом, очередь из людей на обслуживание банкоматом, банкомат и выход потока обслуженных банкоматом людей.

В центре рабочей области модели находится графический редактор диаграммы моделируемого процесса – агент *Main*. В левой части рабочей области находятся панель Проекты и панель Палитра. Панель Проекты обеспечивает навигацию по элементам моделей, открытых в текущий момент времени. Поскольку модель организована иерархически, то она отображается в виде дерева. Панель Палитра содержит разделенные по палитрам элементы, которые могут быть добавлены на диаграмму процесса. В правой рабочей области будет отображаться панель Свойства. Панель Свойства используется для просмотра и изменения свойств выбранного в данный момент элемента (или элементов) модели. Когда выделен какой-либо элемент диаграммы, панель Свойства показывает свойства выбранного элемента (рис. 4.2).

Для создания диаграммы необходимо добавить блоки Библиотеки моделирования процессов в графический редактор и соединить их согласно логике моделируемого процесса (рис. 4.3).

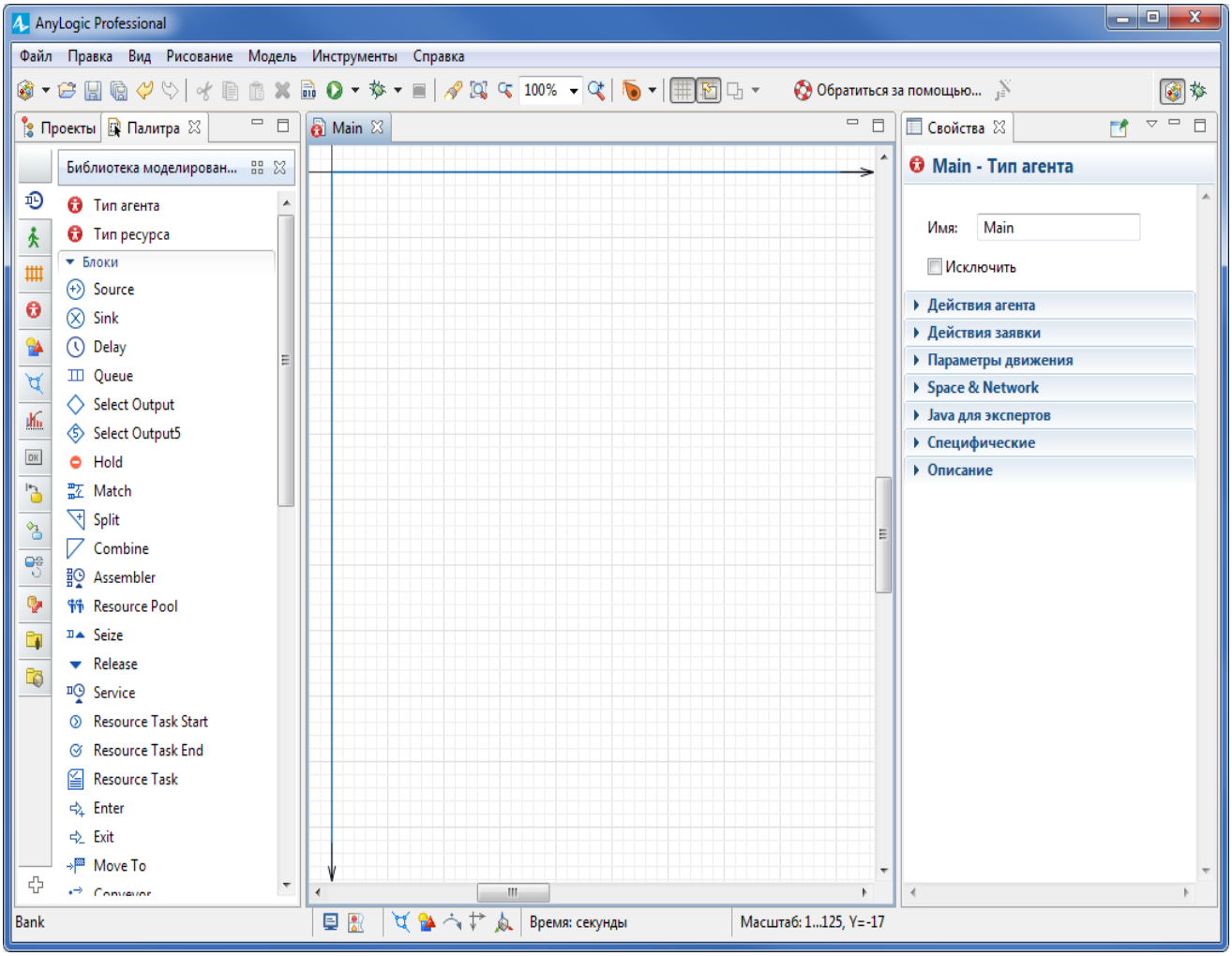
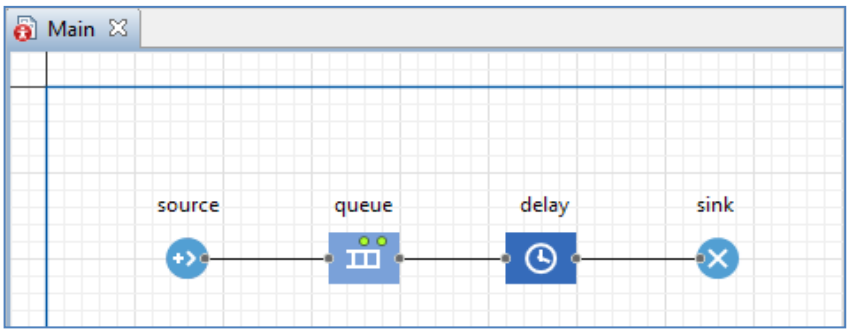


Рис. 4.2. Рабочая область имитационной модели



Блок	Назначение блока
	Объект **Source** генерирует агентов определенного типа. Обычно он используется в качестве начальной точки диаграммы процесса, формализующей поток агентов. В нашем примере агентами будут посетители банка, а объект Source будет моделировать их приход в банковское отделение.
	Объект **Queue** моделирует очередь агентов, ожидающих приема объектами, следующими за данным в диаграмме процесса. В нашем случае он будет моделировать очередь клиентов, ждущих освобождения банкомата
	Объект **Delay** задерживает агентов на заданный период времени, представляя в нашей модели банкомат, у которого посетитель банковского отделения тратит свое время на проведение необходимой ему операции.

	Объект **Sink** уничтожает поступивших агентов. Обычно он используется в качестве конечной точки потока агентов (и диаграммы процесса соответственно).

Рис. 4.3. Диаграмма процесса обслуживания людей банкоматом и назначение блоков диаграммы

Далее для каждого блока необходимо установить соответствующие ему свойства и имена: для блоков *source* и *delay* устанавливаются интенсивность прибытия людей к банкомату и время обслуживания людей банкоматом соответственно, для блока *queue* устанавливается вместимость очереди. Объекту *delay* дадим имя ATM.

После запуска модели в окне презентации этой модели будет отображена презентация запущенного эксперимента, при этом можно следить за состоянием любого блока диаграммы процесса во время выполнения модели с помощью окна инспекта этого объекта. В окне инспекта будет отображена информация по выделенному блоку: для блока *queue* будет отображена вместимость очереди, количество агентов (людей), прошедших через каждый порт объекта, и т.д. (рис. 4.4).

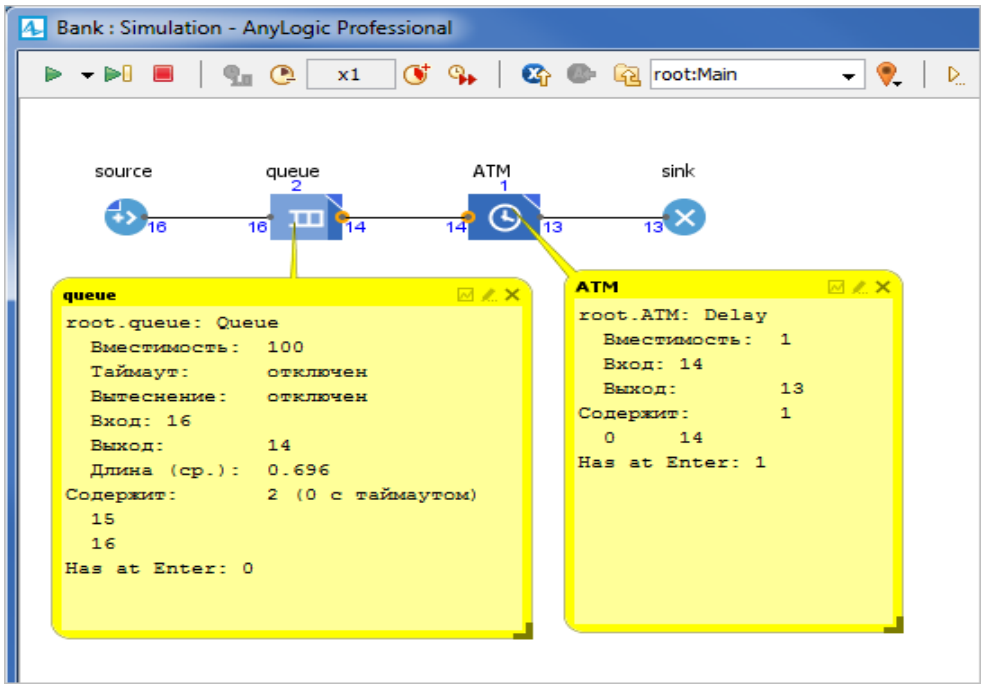


Рис. 4.4. Окно инспекта имитационной модели

Визуализация с помощью диаграммы процесса позволяет в динамике следить за изменением основных параметров модели, но предпочтительнее считается наглядная визуализация модели с помощью анимации. Анимация модели рисуется в том же графическом окне, что и диаграмма процесса. Последовательность действий для создания анимации рассматриваемой модели следующая:

1) Зададим фигуру анимации банкомата: перенесем **Точечный узел** из палитры **Разметка пространства** панели **Палитра** в графический редактор, поместив его под схемой процесса.

2) Сделаем так, чтобы во время моделирования менялся цвет фигуры анимации в зависимости от того свободен банкомат или занят: откроем для **Точечного узла** панель **Свойства** и в поле **Цвет** введем выражение

ATM.size() > 0 ? red : green

где ATM – имя объекта *Delay*.

size() – функция, возвращающая число человек, обслуживаемых в данный момент времени.

Таким образом, если банкомат занят, то цвет кружка будет красным, в противном случае – зеленым.

3) Зададим фигуру анимации очереди к банкомату: перенесем элемент **Путь** палитры **Разметка пространства** панели **Палитра** и в режиме рисования протянем путь от начала движения клиентов к банкомату.

4) Свяжем блок *queue* (очередь) диаграммы процесса с его анимационной фигурой: на панели **Свойства** блока *queue* в параметре **Место агентов** выберем путь *path*, который нарисовали.

5) Добавим 3D анимацию:

добавим на диаграмму 3D Окно , чтобы задать на диаграмме область, в которой во время запуска модели будет отображаться трехмерная анимация этой модели (рис. 4.5);

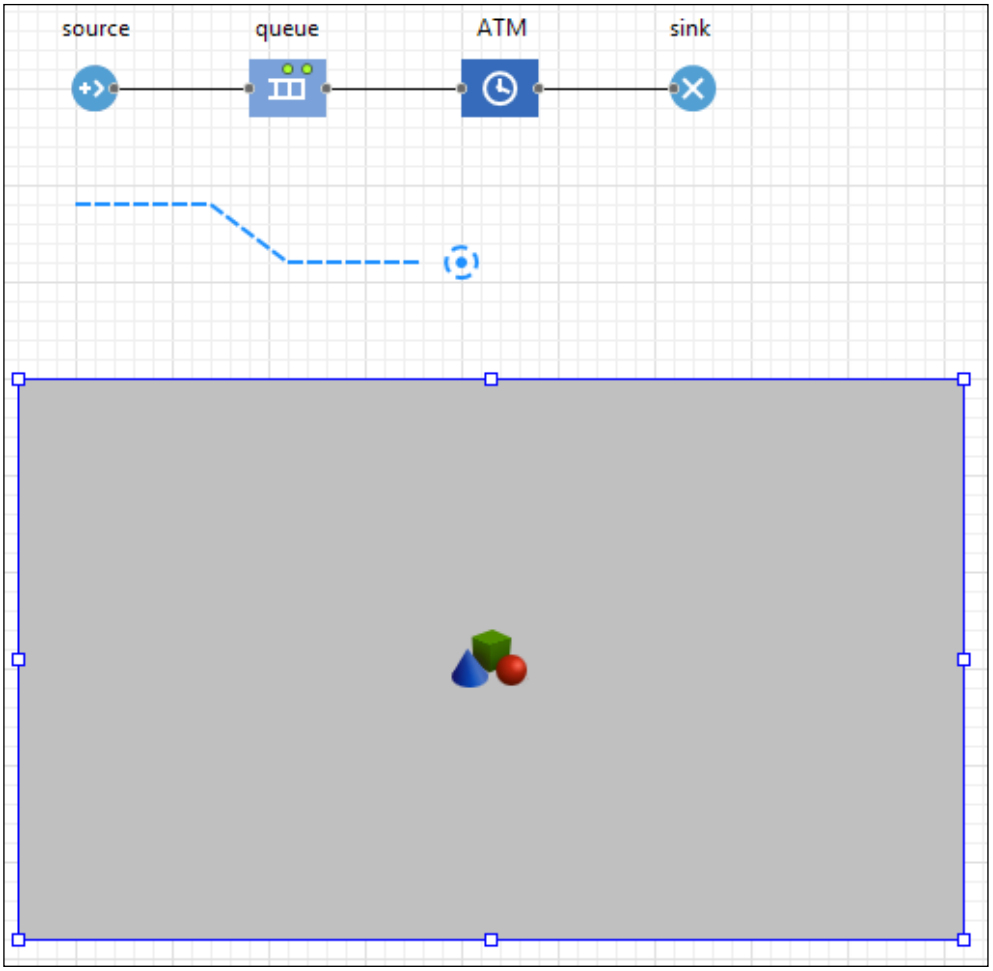


Рис. 4.5. Добавленное 3D Окно в диаграмму моделируемого процесса

– зададим фигуру клиента банка, для его анимации нужно создать новый тип агента. Откроем **Библиотеку моделирования процессов** в панели **Палитра** и перенесем элемент **Тип агента** в графический редактор (рис. 4.6);

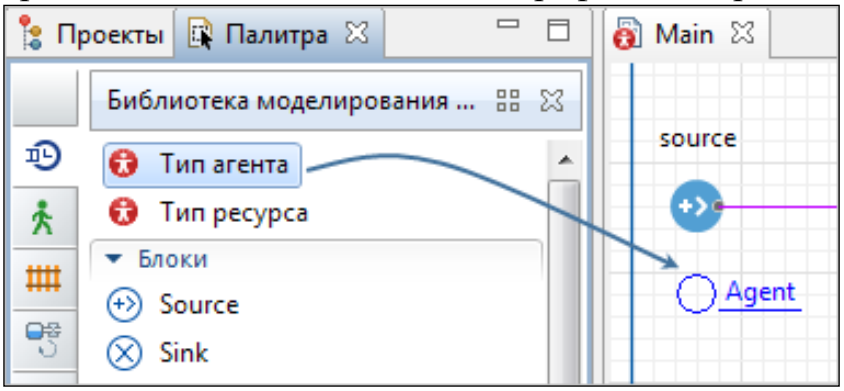


Рис. 4.6. Диалоговое окно Мастера создания агентов на шаге Анимация агента

– введем *Customer* в поле **Имя нового типа**, выберем опцию **3D** для типа анимации и фигуру анимации *Человек* из списка 3D фигур. Диаграмма нового агента *Customer* откроется автоматически: 3D фигура *Человека* появится в начале координат;

– настроим использование нового типа агентов в схеме процесса: на диаграмме Main, выделим блок *source* в графическом редакторе и выберем тип агента Customer в списке параметра **Новый агент**.

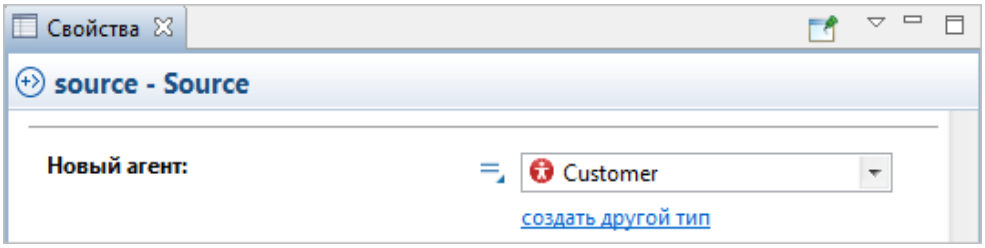


Рис. 4.7. Связь нового агента *Customer* с источником *source*

– запустим модель, чтобы увидеть анимацию клиентов в очереди (рис. 4.8);

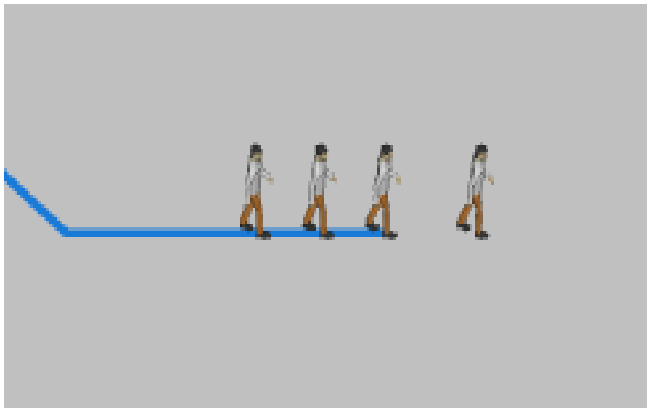


Рис. 4.8. Анимация клиентов в очереди

– добавим объект банкомата: перенесем 3D фигуру **Банкомат** из палитры **3D Объекты** панели **Палитры** в графический редактор и поместим ее на точечный узел (рис. 4.9).

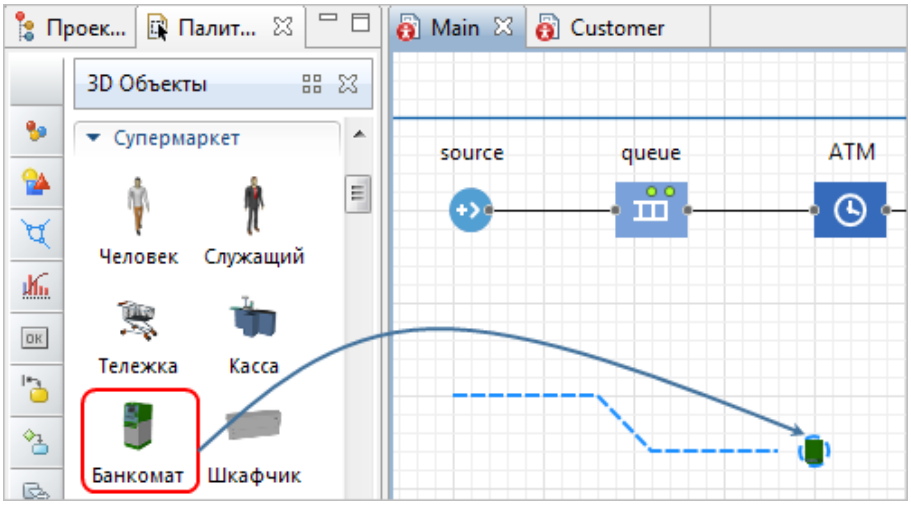


Рис. 4.9. Добавление объекта анимации банкомата

– при запуске модели увидим анимацию моделируемого процесса (рис. 4.10).

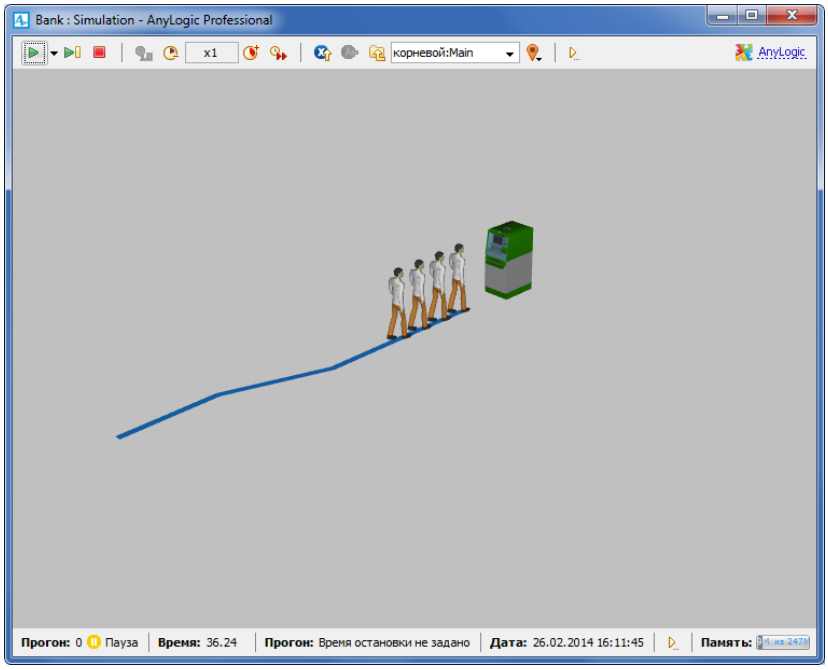


Рис. 4.10. Модель в режиме анимации

AnyLogic предоставляет пользователю удобные средства для сбора статистики по работе блоков модели. Блоки **Библиотеки** моделирования процессов самостоятельно производят сбор основной статистики.

Для отображения статистики по использованию ресурсов, например, коэффициента загрузки банкомата или средней длины очереди чаще применяются столбиковые диаграммы. Чтобы добавить столбиковую диаграмму необходимо открыть палитру **Статистика** и перенести нужную диаграмму в графическое окно модели. В свойствах диаграммы задаются данные, которые будут в ней отображаться.

При создании столбиковой диаграммы, отображающей коэффициент загрузки банкомата в поле **Значение** надо ввести

ATM.statsUtilization.mean().

Здесь ATM – имя объекта *delay*. У каждого объекта *delay* есть встроенный набор данных statsUtilization, занимающийся сбором статистики использования этого объекта. Функция mean() возвращает среднее из всех измеренных этим набором данных значений. Можно использовать и другие методы сбора статистики, такие, как min() или max().

Аналогичным образом можно добавить еще одну столбиковую диаграмму для отображения средней длины очереди. В поле **Значение** надо ввести:

queue.statsSize.mean().

Здесь statsSize.mean() – имя объекта типа "статистика" StatisticsContinuous, производящего сбор статистики размера очереди объекта *queue*.

Для отображения статистики временных характеристик применяются такой объект сбора данных, как гистограмма.

Пусть необходимо оценить время, проведенное клиентом в банковском отделении $T_{пр}$ и время ожидания в очереди $T_{ож}$. Поэтому вначале добавим два параметра в создаваемую модель, которые будут хранить текущие значения $T_{пр}$ и $T_{ож}$.

Последовательность добавления параметров следующая:

1) На панели **Проекты** открываем диаграмму агента **Customer**, чтобы на ней создать параметры, так как сбор статистики осуществляется по времени обслуживания клиентов.

2) Откроем палитру **Основная** в панели **Палитра** и перенесем два элемента **Параметр** на диаграмму **Customer**. Назовем параметры $T_{ож}$ как *startWaiting* и $T_{пр}$ как *enteredSystem*, оставим тип double, заданный по умолчанию (рис. 4.11). Эти элементы будут запоминать соответствующие значения времен для каждого клиента и предоставят пользователю стандартную статистическую информацию: среднее, минимальное, максимальное из измеренных значений, среднеквадратичное отклонение, доверительный интервал для среднего и т.д.).

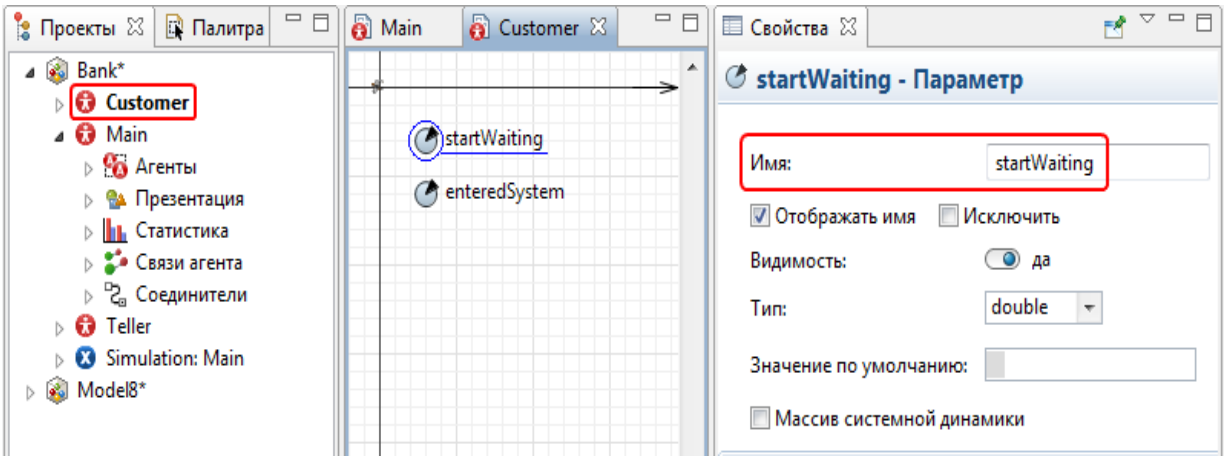


Рис. 4.11. Добавление параметров

3) Добавим элементы сбора данных: перенесем элемент **Данные гистограммы** с палитры **Статистика** на диаграмму агента **Main** (рис. 4.12).

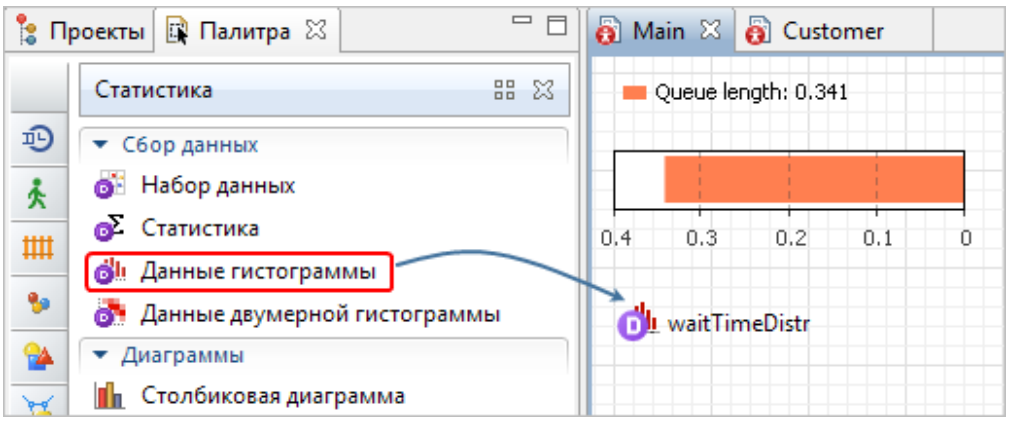


Рис. 4.12. Добавление элементов сбора данных

Зададим свойства элемента: зададим **Имя** *waitTimeDistr*, **Кол-во интервалов** и **Начальный размер интервала** (рис. 4.13).

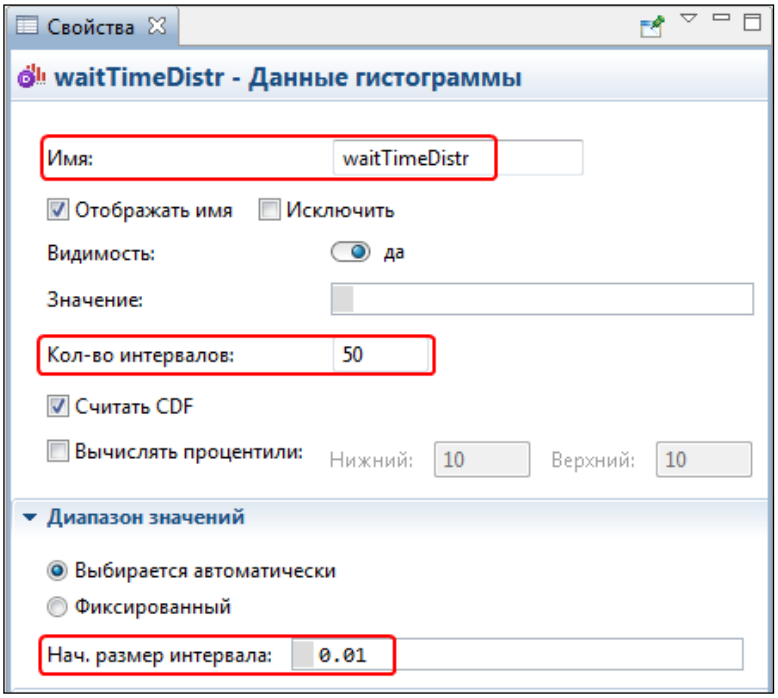


Рис. 4.13. Свойства гистограммы

4) Создадим второй элемент сбора данных гистограммы таким же способом, дадим ему **Имя** *timeInSystemDistr*.

5) Изменим свойства блоков диаграммы процесса:

– изменим свойства объекта *source*: тип агента Customer должен быть указан в поле **Новый агент**. Этот объект должен продолжать создавать агентов типа Customer и введем agent.enteredSystem = time(); в поле действия **При выходе** в секции **Действия**. Этот код будет сохранять время создания агента-клиента в переменной enteredSystem нашего типа агента Customer. Функция time() возвращает текущее значение модельного времени (рис. 4.14);

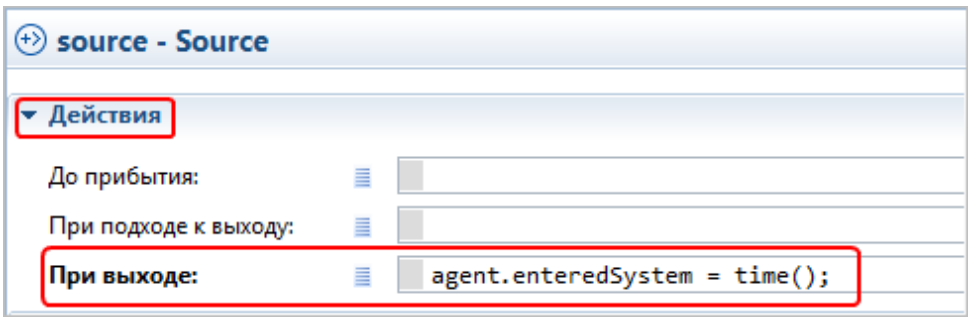


Рис. 4.14. Изменение свойств объекта *source*

– изменим свойства объекта *queue*: введем agent.startWaiting = time(); в поле действия **При входе** в секции **Действия**. Этот код запоминает время начала ожидания клиентом его очереди на обслуживание в переменной *startWaiting* агента **Customer** и введем waitTimeDistr.add(time() - agent.startWaiting); в поле действия **При выходе**. Этот код добавляет время, в течение которого клиент ожидал обслуживания, в объект сбора данных *waitTimeDistr* (рис. 4.15);

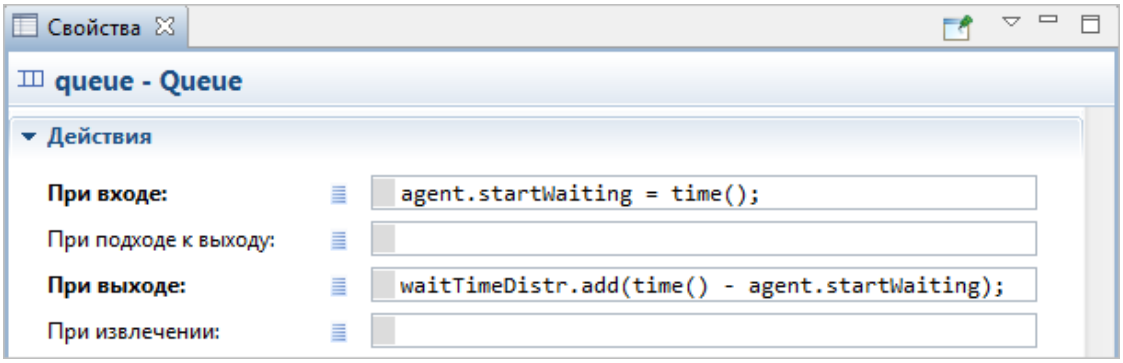


Рис. 4.15. Изменение свойств объекта *queue*

Если запустить модель и просмотреть статистику с помощью окон инспекта, то можно увидеть стандартные для статистического анализа данные, приведенные для значений, собранных в данном объекте сбора статистики.

Теперь добавим сами гистограммы, отображающие распределения времен ожидания клиента и пребывания клиента в системе.

Чтобы добавить гистограмму на диаграмму агента надо перенести элемент **Гистограмма** из палитры **Статистика** на выбранное место графического редактора (рис. 4.16).

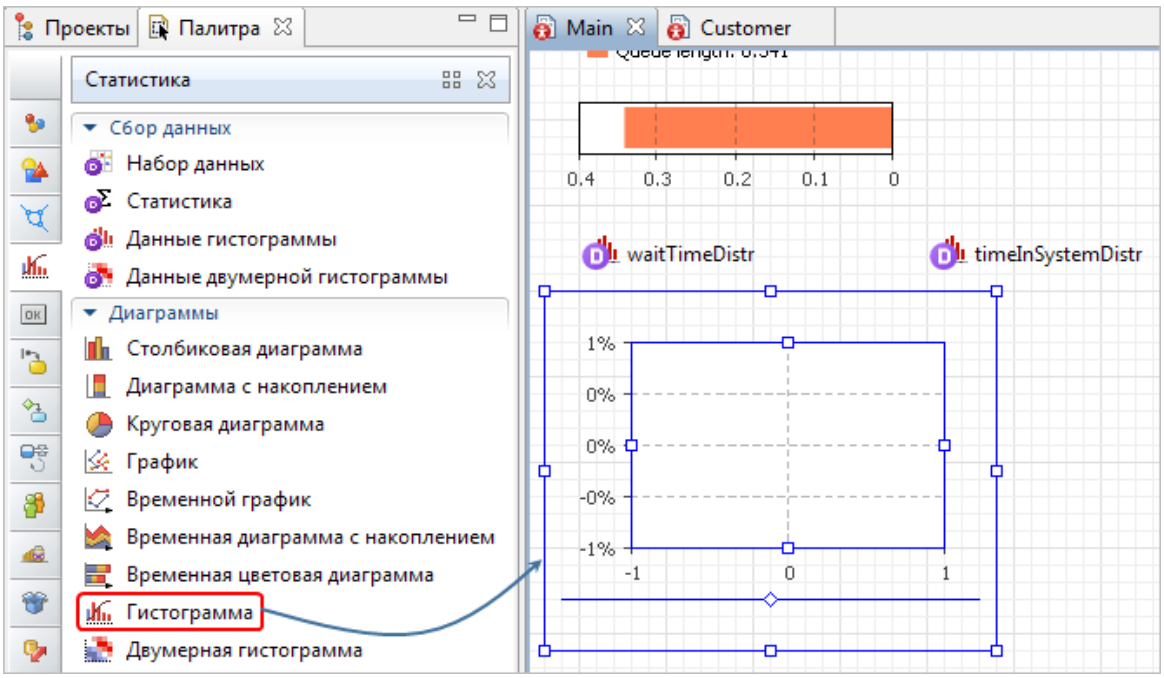


Рис. 4.16. Добавление гистограммы на диаграмму агента

Укажем, какие данные отображать на гистограмме: в секции **Данные** свойств гистограммы с помощью кнопки добавим данные и изменим **Заголовок** отображаемых данных на *Waiting time distribution*. Введем в поле **Данные** имя соответствующего элемента: waitTimeDistr (рис. 4.17).

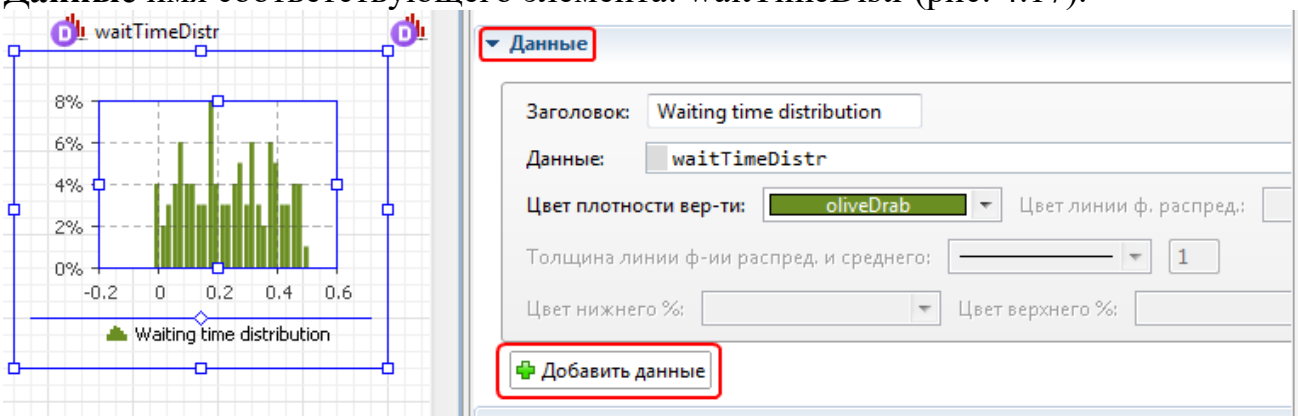


Рис. 4.17. Добавление данных гистограммы

Таким же способом добавим вторую гистограмму: изменим **Заголовок** отображаемых данных на *Time in system distribution*, в поле **Данные** введем имя элемента, хранящего данные, которые будут отображаться на гистограмме: timeInSystemDistr.

При запуске модели можно будет увидеть, какой вид примет распределение времен ожидания и пребывания клиента в системе (рис. 4.18).

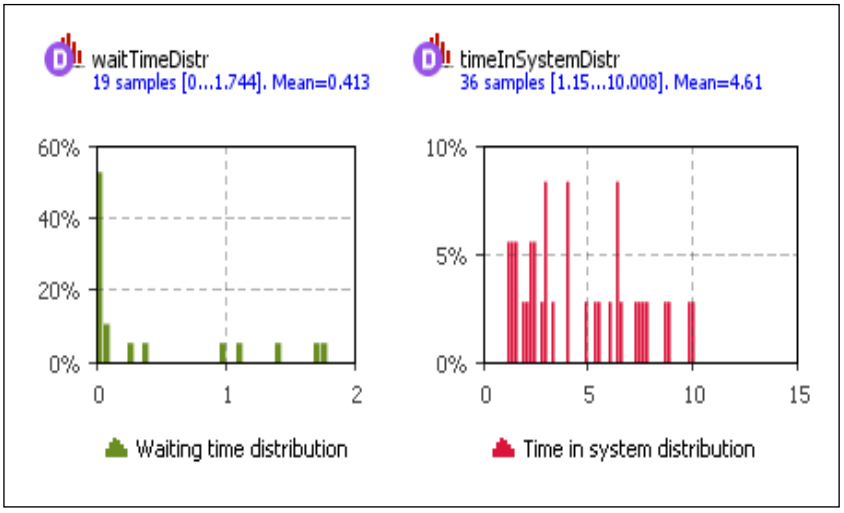


Рис. 4.18. Вид распределения времен ожидания и пребывания клиента в системе

4.2. Порядок выполнения работы

1. Создать диаграмму процесса, предложенного в варианте задания.
2. Разработать анимацию моделируемого процесса.
3. Продемонстрировать работу имитационной модели на компьютере.
4. Оценить следующие характеристики СМО, полученные в результате имитационного моделирования и аналитического моделирования: коэффициент загрузки ρ, $T_{пр}$, $T_{ож}$, длину очереди L, вероятность отказа $P_{отк}$ при необходимости, количество заявок в системе M. Справка по аналитическим моделям СМО приведена в приложении 1.
5. Результаты, полученные в п. 4 объединить в таблицу сравнительных характеристик следующего вида

Характеристика	Имитационное моделирование	Аналитическое моделирование	Сравнительная оценка
ρ,			
$T_{ож}$			
L			
$T_{пр}$,			
M			
$P_{отк}$			

4.3. Содержание отчета

1. Скриншот графического окна имитационной модели.
2. Математические расчеты характеристик СМО.
3. Таблица сравнительных характеристик
4. Выводы о проделанной работе и полученных результатах

4.4. Варианты заданий

1. Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну телефонную линию, на вход которой поступает простейший поток вызовов с интенсивностью λ=0,3 вызов/мин. Средняя продолжительность разговора $\overline{T}_{обс}$ =3 мин; время разговора имеет показательное распределение. Определить пропускную способность СМО, объем буфера (длину очереди) на линии, а также вероятность отказа в обслуживании. Сравнить пропускную способность СМО с номинальной, которая была бы, разговор в точности длился бы три минуты, а заявки шли одна за другой непрерывно.

2. Железнодорожная сортировочная горка, на которую подаётся простейший поток составов с интенсивностью λ=2 состава в час, представляет собой одноканальную СМО с неограниченной очередью. Время обслуживания (роспуска) состава на горке имеет показательное распределение со среднем значением $\overline{T}_{обс}$=20 мин. Определить среднее число составов, связанных с горкой, среднее число составов в очереди, среднее время пребывания состава в СМО, среднее время пребывания состава в очереди.

3. Автозаправочная станция имеет две колонки (N=2). Площадка возле станции допускает одновременное ожидание не более 4 автомашин. Поток автомашин, прибывающих на станцию, простейший с интенсивностью λ=1 машина/мин. Время обслуживания автомашины - показательное со средним значением $\overline{T}_{обс}$=2 мин. Определить характеристики станции: пропускную способность станции, вероятность отказа обслуживания, среднее число автомашин в очереди и в СМО, среднее время пребывания машин в очереди и в СМО, среднее число занятых каналов.

4. В зубоврачебном кабинете три кресла (N=3) , а в коридоре имеются три стула для ожидания приёма. Поток клиентов - простейший с интенсивностью λ=1,2 клиента/час. Время обслуживания клиента - показательное со средним значением $\overline{T}_{обс}$=20 мин. Если все три стула в коридоре заняты, клиент в очередь не становится. Определить среднее число клиентов, обслуживаемых кабинетом за час, среднюю долю обслуженных клиентов из числа пришедших, среднее число занятых стульев в коридоре, среднее время, которое клиент проведёт в коридоре и в кабинете.

5. СМО - билетная касса с одним окошком (N=1) и неограниченной очередью. Касса продаёт билеты в пункты А и В. Пассажиров, желающих купить билет в пункт А, проходит в среднем трое за 20 мин, пункт В - двое за 20 мин. Поток пассажиров можно считать простейшим. Кассир в среднем обслуживает трёх пассажиров за 10 мин. Время обслуживания - показательное. Определить характеристики СМО: среднее число заявок в СМО, среднее число пассажиров в очереди, среднее время пребывания пассажиров в системе, среднее время простаивания пассажиров в очереди.

6. Одноканальная СМО - ЭВМ, на которую поступают заявки (требования на расчёты). Поток заявок - простейший с интенсивностью 10 требований в

мин. Время обслуживания $\overline{T}_{обс}$=8 мин. Определить среднее число заявок в СМО и среднее число заявок в очереди, а также средние времена пребывания заявки в системе и в очереди.

7. Технические устройства (ТУ) на предприятии могут время от времени выходить из строя. Поток отказов ТУ - простейший с интенсивностью λ=1,6 отказа в сутки. Среднее время восстановления (ремонта) ТУ равно 0,3 ТУ в час. Определить среднюю долю времени, в течении которого ТУ работает; определить среднее число ТУ на предприятии и среднее число ТУ в очереди.

8. СМО - обувной магазин в котором покупатели проходят три фазы обслуживания: 1-я - примерка и выбор обуви; 2-я - уплата денег в кассу; 3-я - получение покупки. Поток покупателей простейший I=45 человек/ч. В отделе примерки имеется 4 стула. Среднее время примерки и выбора обуви равно 5 мин. Затем покупатель направляется в кассу, где вторично становится в очередь. Среднее время оплаты в кассе равно 1 мин. После оплаты покупатель идёт на контроль, где становится в новую очередь и получает покупку. На контроле работают три продавца. Среднее время выдачи покупки 2 мин. Все потоки событий - простейшие. Рассматривая магазин как трёхфазную СМО, найти характеристики её эффективности: среднее число покупателей в очереди к первой, второй, третьей фазам обслуживания; среднее время пребывания покупателя в первой, второй, третьей фазах обслуживания;

9. На железнодорожную станцию поступает простейший поток составов с интенсивностью I=1,2 состава/час. Среднее время обслуживания состава $\overline{T}_{обс}$ =30 мин. Оценить характеристики эффективности станции: среднее число составов на станции, среднее время ожидания составом очереди на обслуживание.

10. Железнодорожная касса имеет два окошка, в каждом из которых продаются билеты в два пункта: Санкт-Петербург и Киев. Потоки пассажиров приобретающих билеты в Санкт-Петербург и в Киев по интенсивности одинаковы, λ=0,45 пасс./мин. Среднее время обслуживания пассажира 2 мин. Поступило рационализаторское предложение: для уменьшения очередей сделать обе кассы специализированными: в первой продавать билеты только в Санкт-Петербург, а во второй - только в Киев. Считая в первом приближении все потоки событий простейшими, проверить разумность этого предложения.

11. СМО - обувной магазин, в котором покупатели проходят три фазы обслуживания: 1-я - примерка и выбор обуви; 2-я - уплата денег в кассу; 3-я - получение покупки. Поток покупателей простейший I=45 человек/ч. В отделе примерки имеется 3 стула. Среднее время примерки и выбора обуви равно 5 мин. Затем покупатель направляется в кассу, где вторично становится в очередь. Среднее время оплаты в кассе равно 1 мин. После оплаты покупатель идёт на контроль, где становится в новую очередь и получает покупку. На контроле работают два продавца. Среднее время выдачи покупки 2 мин. Все потоки событий - простейшие. Рассматривая магазин как трёхфазную СМО, найти характеристики её эффективности: общее среднее число покупателей в магазине; общее среднее время затрачиваемое покупателями на приобретение

обуви в магазине. В каком звене и как нужно улучшить обслуживание для того, чтобы сократить затраты времени покупателей?

12. СМО - железнодорожная касса, которая имеет три окошка, в каждом из которых интенсивности потоков пассажиров одинаковы, λ=0,45 пасс./мин. Среднее время обслуживания пассажира 5 мин. Найти характеристики эффективности СМО: общее среднее число пассажиров в железнодорожной кассе; общее среднее время затрачиваемое пассажирами на приобретение билетов в кассе; среднюю длину очереди в кассе.